명제와 조건

(1) 명제: 참인지 거짓인지를 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식 (2) 조건: 변수의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 문장이나 식

(3) 진리집합: 전체집합 U의 원소 중에서 조건 p를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합

(4) 부정: 조건 p의 진리집합이 P이면 $\sim p$의 진리집합은 P^C이다. 'p 또는 q'의 부정은 '$\sim p$ 그리고 $\sim q$', 'p 그리고 q'의 부정은 '$\sim p$ 또는 $\sim q$'이다.

참고

'$x < a$'의 부정은 '$x \geq a$', '$a < x \leq b$'의 부정은 '$x \leq a$ 또는 $x > b$', '적어도 하나는 ~이다'의 부정은 '모두 ~가 아니다'이다.

명제 p → q의 참, 거짓

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때,

(1) $P \subset Q$이면 명제 $p \to q$는 참이고, $P \not\subset Q$이면 거짓이다.

(2) 명제 $p \to q$가 거짓임을 보이는 원소(반례)는 P에는 속하지만 Q에는 속하지 않는 원소, 즉 $P - Q = P \cap Q^C$의 원소이다.

참고

$p \to q$에서 가정 p가 언제나 거짓이면($P = \varnothing$) 또는 결론 q가 언제나 참이면($Q = U$) 명제 $p \to q$는 참이다.
'p이고 $\sim q$'를 만족시키는 원소가 없으면, 즉 $P \cap Q^C = \varnothing$이면 $p \to q$는 참이다(귀류법의 원리).

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

전체집합 U에서 조건 p의 진리집합을 P라 할 때,

(1) '모든 x에 대하여 p이다.'는 $P = U$이면 참, $P \neq U$이면 거짓이다.

(2) '어떤 x에 대하여 p이다.'는 $P \neq \varnothing$이면 참, $P = \varnothing$이면 거짓이다.

(3) '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.', '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'

참고

'모든'을 포함한 명제는 반례가 하나라도 있으면 거짓, '어떤'을 포함한 명제는 성립하는 예가 하나라도 있으면 참이다.
이차식 $f(x) = ax^2 + bx + c\ (a > 0)$에 대하여 '모든 실수 x에 대하여 $f(x) > 0$'이 참 $\iff D < 0$, '어떤 실수 x에 대하여 $f(x) < 0$'이 참 $\iff D > 0$

명제의 역과 대우, 충분조건과 필요조건

(1) 명제 $p \to q$의 역은 $q \to p$, 대우는 $\sim q \to \sim p$이다. 명제와 그 대우는 참, 거짓이 일치한다.

(2) 삼단논법: 두 명제 $p \to q$, $q \to r$가 모두 참이면 명제 $p \to r$도 참이다.

(3) 명제 $p \to q$가 참일 때 $p \Rightarrow q$로 나타내고, p는 q이기 위한 충분조건, q는 p이기 위한 필요조건이라 한다. $p \Rightarrow q$이고 $q \Rightarrow p$이면 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

참고

진리집합으로: $P \subset Q \iff p$는 q이기 위한 충분조건 $\iff q$는 p이기 위한 필요조건, $P = Q \iff$ 필요충분조건
여러 명제가 참이면 각각의 대우도 참이므로, 진리집합의 포함관계를 벤 다이어그램 하나에 모아 그린 뒤 판단한다.

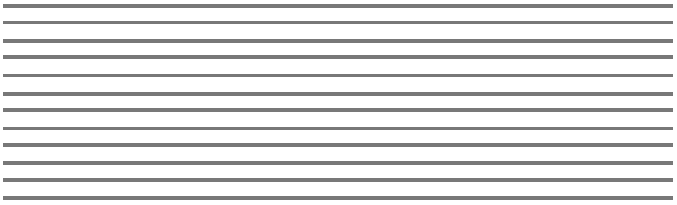
명제의 증명

(1) 대우를 이용한 증명: 명제 $p \to q$ 대신 그 대우 $\sim q \to \sim p$가 참임을 보인다.

(2) 귀류법: 명제의 결론을 부정하여 가정이나 이미 알려진 사실에 모순이 생김을 보여 명제가 참임을 증명한다.

참고

자연수를 2로 나눈 나머지($2k$, $2k-1$)나 3으로 나눈 나머지($3k$, $3k \pm 1$)로 경우를 나누어 증명하는 경우가 많다.
'$\sqrt{N}$은 무리수이다'는 $\sqrt{N} = \frac{b}{a}$ (a, b는 서로소인 자연수)로 놓고 모순을 이끌어 낸다.



조건을 진리집합으로 바꾼다. 명제 $p \to q$가 참이면 $P \subset Q$이고, $p \to q$가 거짓임을 보이는 반례는 $P \cap Q^C$의 원소이다.

240

1

전체집합 $U = \{x | x$는 40 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 다음과 같다.

p: x는 양의 약수의 개수가 3인 자연수 q: $x^2 - 10x + 16 > 0$

명제 $p \to \sim q$가 거짓임을 보여 주는 모든 원소의 합을 구하시오.

241

2

실수 x에 대한 두 조건 p: $x^2 - 5x + 4 \geq 0$, q: $3x^2 - kx \leq 0$에 대하여 명제 $\sim q \to p$가 거짓임을 보이는 정수인 반례가 $x = 3$뿐이도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

002

242

3

전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. 두 조건

p: x는 6의 양의 약수이다. q: x는 2의 배수이거나 3의 배수이다.

에 대하여 명제 $(\sim p$이고 $\sim q) \to r$가 참이 되도록 하는 집합 R의 개수를 구하시오.

243

4

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 $P=\{3\}$, $Q=\{a^2-1,\ b\}$, $R=\{a,\ ab\}$라 하자. $p \to q$이고 $\sim r \to \sim p$일 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

'모든 x에 대하여 p'가 참 $\iff P=U$, '어떤 x에 대하여 p'가 참 $\iff P \neq \varnothing$. 명제가 거짓이 되도록 하는 조건은 그 부정이 참이 되도록 하는 조건으로 바꾸어 구한다.

244

5

두 명제 '모든 실수 x에 대하여 $x^2+2ax+5>0$이다.', '어떤 실수 x에 대하여 $x^2-ax+2a \leq 0$이다.'가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

245

6

x에 대한 두 조건 p: $x^2-7x+10 \leq 0$, q: $x^2-2kx+k^2-9 \geq 0$에 대하여 명제 '어떤 실수 x에 대하여 p이고 q이다.'가 거짓이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

002

246

7

다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

(가) $a-1 \leq x \leq a+3$인 어떤 실수 x에 대하여 $0 \leq x \leq 2$이다. (나) $x \leq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $(x-3)(x-a-3) \geq 0$이다.

247

8

실수 전체의 집합에서 명제 '어떤 실수 x에 대하여 $-x^2+2ax-b^2-1>0$이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 두 정수 a, b의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

(단, $|a| \leq 3$, $|b| \leq 3$)

명제가 참임을 직접 보이기 어려우면 대우를 생각한다. '$\neq$'가 들어 있는 명제는 대우를 쓰면 '$=$'의 명제가 된다.

248

9

명제 '$x^2-8x+5 \neq 0$이면 $x-a \neq 0$이다.'가 참이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

249

10

두 실수 a, b에 대하여 명제 '$a+b<4$이면 $a<k$ 또는 $b<-1$이다.'가 참일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

002

250

11

두 실수 a, b에 대하여 다음 명제 중 그 역과 대우가 모두 참인 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $a+1=0$이면 $a^3+1=0$이다.
ㄴ. $a+b>0$, $ab>0$이면 $a>0$, $b>0$이다.
ㄷ. $a^2+b^2>0$이면 $a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$이다.
ㄹ. $ab=0$이면 $a^2+ab+2b^2=0$이다.
ㅁ. $ab+1>a+b>2$이면 $a>1$, $b>1$이다.

참인 명제와 그 대우를 모두 진리집합의 포함 관계로 바꾸어 벤 다이어그램 하나에 그린다. 연결되는 포함 관계는 삼단논법으로 이어 붙인다.

251

12

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. $P\cap(Q^C\cup R)=\varnothing$일 때, 다음 중 반드시 참인 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $q\rightarrow r$
ㄴ. $r\rightarrow\sim p$
ㄷ. (p이고 $\sim r$) $\rightarrow q$

252

13

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. 세 명제 $\sim p\rightarrow q$, $r\rightarrow\sim p$, $\sim r\rightarrow p$가 모두 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $P^C\subset Q$
ㄴ. $P\cap R=\varnothing$
ㄷ. $(Q-R)\subset P$

002

253

14

어느 휴대폰 제조 회사에서 휴대폰 판매량과 사용자 선호도에 대한 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

(가) 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 판매량이 많다.
(나) 가격이 싼 제품은 판매량이 많다.
(다) 기능이 많은 제품은 10대, 20대에게 선호도가 높다.

위의 결과로부터 추론한 내용으로 항상 옳은 것을 다음 중 모두 고르시오.

ㄱ. 기능이 많은 제품은 가격이 싸지 않다.
ㄴ. 가격이 싸지 않은 제품은 판매량이 많지 않다.
ㄷ. 판매량이 많지 않은 제품은 기능이 많지 않다.
ㄹ. 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 기능이 많다.
ㅁ. 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 가격이 싸지 않다.

두 조건을 간단히 정리한 뒤 진리집합의 포함 관계를 비교한다. 절댓값·제곱이 들어 있으면 양변을 제곱하거나 인수분해하여 '$ab\geq 0$', '$a=b$'처럼 간단한 조건으로 바꾼다.

254

15

두 조건 p, q에 대하여 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것을 다음 중 모두 고르시오.

(단, x, y는 실수이다.)

ㄱ. p: $|x-y|=|x+y|$, q: $x=0$ 또는 $y=0$
ㄴ. p: $|x|+|y|=|x+y|$, q: $x\geq 0$이고 $y\geq 0$
ㄷ. p: $|x+y|<|x-y|$, q: $xy<0$

255

16

두 실수 a, b에 대하여 세 조건 p, q, r이 다음과 같다.

p: $a^2-b^2=0$
q: $a^3-a^2b+ab^2-b^3=0$
r: $a^2+b^2-2a-2b+2ab+1=0$

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. p는 q이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. r은 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. 'q이고 r'은 p이기 위한 필요충분조건이다.

002

256

17

실수 a와 b에 대하여 세 조건 p, q, r이 p: $a^2+ab+b^2=0$, q: $|a|+|b|=|a+b|$, r: $ab=0$일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. p는 q이기 위한 필요충분조건이다.
ㄴ. $\sim r$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.

'p는 q이기 위한 충분조건'은 $P \subset Q$, '필요조건'은 $Q \subset P$로 바꾸어 수직선 위에 나타낸다. 경계에서 등호가 들어가는지 반드시 확인한다.

257

18

실수 x에 대하여 세 조건 p: $-3<x<1$ 또는 $x>2$, q: $x>a$, r: $x \geq b$에 대하여 q는 p이기 위한 필요조건, r은 p이기 위한 충분조건이 되도록 정수 a, b의 값을 정할 때, a의 최댓값을 M, b의 최솟값을 m이라 하자. Mm의 값을 구하시오.

258

19

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 $P=\{x|a \leq x<2a\}$, $Q=\left\{x|x^2-10x+16 \geq 0\right\}$라 할 때, $\sim q$가 p이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

002

259

20

실수 x에 대한 두 조건 p: $x^2+2ax-3a^2<0$, q: $|x-2| \leq 6$이 있다. 명제 $p \to q$와 명제 $p \to q$의 역이 모두 거짓이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

260

21

실수 x에 대하여 두 조건 p: $x^2-2x-15>0$, q: $x^2=a$이다. $\sim q$가 p이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

'$p \to q$와 $p \to \sim q$가 모두 거짓' $\iff P \cap Q^C \neq \varnothing$이고 $P \cap Q \neq \varnothing$, 즉 P가 Q의 안과 밖에 모두 걸친다. '모든 x에 대하여 p'가 참이면 $P=U$임을 먼저 이용한다.

261

22

실수 x에 대한 두 조건 p: $|x-a| \leq 3$, q: $x^2-5x-6 \leq 0$이 있다. 명제 $p \to q$와 명제 $p \to \sim q$가 모두 거짓이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

262

23

실수 x에 대한 두 조건 p: $x^2-2ax+6a-8 \geq 0$, q: $-x^2+6x-b \geq 0$이 있다. 다음 두 명제가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 a의 최솟값을 m, 정수 b의 최댓값을 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

(가) 어떤 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
(나) p는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

002

263

24

두 조건 p, q가 p: $x^2+2mx+4\le 0$, q: $x^2+nx+9>0$일 때, 다음 두 문장이 모두 참인 명제가 되도록 하는 정수 m, n의 순서쌍 $(m,\ n)$의 개수를 구하시오.

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
> (나) $\sim p$는 q이기 위한 충분조건이다.

귀류법으로 무리수임을 보일 때는 $\sqrt{N}=\frac{b}{a}$ (a, b는 서로소인 자연수)로 놓고 양변을 제곱한다. 좌변이 자연수이면 a^2이 b^2의 약수이므로 $a=1$이 된다.

264

25

다음은 n이 자연수일 때, $\sqrt{3n(3n+2)}$는 무리수임을 증명한 것이다.

> $\sqrt{3n(3n+2)}$가 유리수라고 가정하면 $\sqrt{3n(3n+2)}=\frac{b}{a}$ (a, b는 서로소인 자연수)
> 즉, $3n(3n+2)=\frac{b^2}{a^2}$ …… ㉠
> ㉠의 좌변이 자연수이고 a와 b는 서로소인 자연수이므로 $a^2=$ (가) …… ㉡
> ㉡을 ㉠에 대입하여 변형하면 ((나)$+b$)((나)$-b$)$=1$
> 따라서 (나)$+b$, (나)$-b$는 모두 1이거나 모두 -1이다. 이때 어느 경우에나 n, b가 모두 자연수라는 사실에 모순이므로 $\sqrt{3n(3n+2)}$는 무리수이다.

위의 증명 과정에서 (가)에 알맞은 값을 k, (나)에 알맞은 식을 $f(n)$이라 할 때, $k+f(2)$의 값을 구하시오.

002

265

26

다음은 $n\ge p$인 자연수 n과 소수 p에 대하여 $\sqrt{n^2-p}$가 무리수임을 증명하는 과정이다.

> $\sqrt{n^2-p}$가 유리수라 가정하면 $\sqrt{n^2-p}=\frac{b}{a}$ (a와 b는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.
> $n^2-p=\frac{b^2}{a^2}$ …… ㉠
> ㉠의 좌변이 자연수이고, a와 b가 서로소이므로 $a=$ (가)
> ㉠에서 $n^2-p=\frac{b^2}{\text{(가)}}$이고 p가 소수이므로 $n=$ (나)
> 따라서 $n\ge p$인 자연수 n과 소수 p라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{n^2-p}$는 무리수이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 k, (나)에 알맞은 식을 $f(p)$라 할 때, $f(3k)$의 값을 구하시오.

266

27

다음은 명제 '두 자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2이 3의 배수이면 a, b는 모두 3의 배수이다.'를 증명하는 과정이다.

> a, b 중 적어도 하나가 3의 배수가 아니라고 가정하면
> ⅰ) a가 3의 배수이고 b가 3의 배수가 아닐 때, a^2+b^2을 3으로 나누었을 때의 나머지는 (가)이다.
> ⅱ) a가 3의 배수가 아니고 b가 3의 배수일 때, a^2+b^2을 3으로 나누었을 때의 나머지는 (나)이다.
> ⅲ) a, b가 모두 3의 배수가 아닐 때, a^2+b^2을 3으로 나누었을 때의 나머지는 (다)이다.
> ⅰ), ⅱ), ⅲ)에 의하여 a^2+b^2은 3의 배수가 아니므로 a^2+b^2이 3의 배수라는 조건에 모순이다.
> 따라서 두 자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2이 3의 배수이면 a, b는 모두 3의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p+2q+3r$의 값을 구하시오.

진술 중 참인 것의 개수가 정해져 있으면 '누구의 진술이 참인지'로 경우를 나누어 모순이 생기는 경우를 지운다. 표를 그려 ○, ×로 정리하면 편하다.

267

28

어느 동아리의 네 학생 A, B, C, D가 다음과 같이 진술하였다.

> A: C가 회장이다.
> B: 나는 회장이 아니다.
> C: D가 회장이다.
> D: C의 주장은 거짓이다.

한 학생의 진술만이 참일 때, 참인 진술을 말한 학생과 회장을 차례대로 구하시오.

(단, 동아리 회장은 1명이다.)

268

29

화이트 카드를 받은 학생은 진실만을 말하고, 블랙 카드를 받은 학생은 거짓만을 말하는 게임을 하기로 하였다. 각각 화이트 카드와 블랙 카드 중 하나만 받은 세 학생 A, B, C가 다음과 같은 진술을 했다.

> 학생 A의 진술: 세 학생 A, B, C가 모두 블랙 카드를 받았다.
> 학생 B의 진술: 세 학생 A, B, C 중 한 명만 화이트 카드를 받았다.

세 학생 A, B, C가 받은 카드를 차례대로 구하시오.

269

30

전체집합 $U = \{x | x$는 n 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 조건 p가 'p: x는 36의 양의 약수'일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 집합 Q의 개수가 128이고, p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 집합 Q의 개수가 64일 때, 집합 P^C의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

270

31

실수 x에 대한 두 조건 p: $x^2 - 4 \neq 0$, q: $x^4 + (k-5)x^2 - 4k + 4 \neq 0$이 있다. p가 q이기 위한 필요충분조건이 되도록 하는 10보다 작은 정수 k의 개수를 구하시오.

023

271

32

실수 x에 대한 두 조건

> p: $2|x-n| - |x-2n| + 2|x-3n| < 4n$
> q: $k - 2|x-5| \leq 2n$

이 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

> (가) 조건 p의 진리집합을 P라 하고, $Z = \{x | x$는 정수$\}$라 할 때, $n(P \cap Z) = 6$이다.
> (나) p는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

272

33

전체집합 U의 공집합이 아닌 네 부분집합 P, Q, R, S가 각각 네 조건 p, q, r, s의 진리집합이고, 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $a \in U$인 a에 대하여 $a \in P$이면 $a \in R$이다.
> (나) 조건 s는 거짓이 되게 하고, 조건 r은 참이 되게 하는 집합 U의 원소가 존재한다.
> (다) 집합 Q의 모든 원소에 대하여 $\sim s$이다.
> (라) 집합 U의 어떤 원소에 대하여 p이고 s이다.

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

> ㄱ. 집합 U의 모든 원소에 대하여 r 또는 $\sim p$이다.
> ㄴ. 조건 r을 만족시키는 집합 U의 원소는 적어도 2개 존재한다.
> ㄷ. 명제 $\sim q \rightarrow s$가 거짓임을 보이는 반례의 집합을 X, 명제 $r \rightarrow s$가 거짓임을 보이는 반례의 집합을 Y라 할 때, $Y \subset X$이다.

023

273

34

집합 $A=\{x|x$는 50 이하의 자연수$\}$의 부분집합 B에 대하여 명제 '$b\in B$이면 $\frac{b}{3}+1\notin B$이다.'가 참일 때, $n(B)$의 최댓값을 구하시오.

274

35

실수 x에 대한 두 조건 p: $(x^2-mx+m)(x^2+2x-3)<0$, q: $x^2+2x-3<0$에 대하여 명제 $p\to q$가 참이 되도록 하는 실수 m의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $-8ab$의 값을 구하시오.

023

275

36

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, 함수 $f_p(x)$를 $f_p(x)=\begin{cases}1 & (x\in P)\\ 2 & (x\notin P)\end{cases}$라 하자. 두 조건

q: $x^2-\left(\frac{a}{2}+2\right)x+a>0$, r: $\lvert x-3\rvert>6$

에 대하여 '$f_q(x)+f_r(x)=4$가 되도록 하는 정수 x의 개수가 3이다.'를 만족시키는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

276

37

실수 x에 대한 조건 p: $4x^2-8nx+4n^2-k^2\geq 0$에 대하여 조건 $\sim p$의 진리집합에 포함되는 정수 x의 개수가 7이 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

023

277

38

실수 전체의 집합에서 명제 '모든 실수 x에 대하여 $x^2-8x+2k\geq 0$이다.'가 거짓이 되도록 하는 자연수 k의 집합을 A라 할 때, A의 부분집합 B 중에서 '$x\in B$이면 $\frac{x^2+3x+2}{2}\notin B$이다.'를 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오.

278

39

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 $A,\ B$에 대하여 다음 명제가 모두 참이 되도록 하는 두 집합 $A,\ B$의 모든 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 어떤 원소 x에 대하여 $x^2\leq 2x+3$이다.
(나) 집합 B의 모든 원소 x에 대하여 $x\notin A$이다.

023

279

40

전체집합 $U=\{x|x$는 14 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A와 $B=\{x|x$는 7 이하의 자연수$\}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) 명제 '어떤 $x\in B$에 대하여 $\{x,\ 2x\}\subset A$이다.'는 거짓이다.
(나) 명제 '모든 $x\in B$에 대하여 $\{x,\ 2x\}\cap A\neq\varnothing$이다.'는 참이다.
(다) 자연수 x에 대한 두 조건 p: $x\in A$이고 $6\leq x\leq 10$이다., q: x는 $6\leq x\leq 10$이고 짝수이다.일 때, p는 q이기 위한 필요충분조건이다.
(라) $11\leq x\leq 13$인 홀수 x에 대한 두 조건 r: $x\in A$이다., s : $x+1\in A$이다.일 때, r은 s이기 위한 필요충분조건이다.

7. 명제

정답 및 풀이

1

▯ 34

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하면 명제 $p\rightarrow\sim q$가 거짓임을 보이는 원소는 $P\cap(Q^C)^C=P\cap Q$의 원소이다.

양의 약수의 개수가 3인 자연수는 소수의 제곱이므로 $P=\{4,\ 9,\ 25\}$

$x^2-10x+16=(x-2)(x-8)>0$에서 $Q=\{x|x<2$ 또는 $x>8\}$

$P\cap Q=\{9,\ 25\}$이므로 구하는 합은 $9+25=34$

2

▯ 21

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하면 반례는 $Q^C\cap P^C$의 원소이다.

$x^2-5x+4=(x-1)(x-4)\geq 0$이므로 $P^C=\{x|1<x<4\}$

k가 자연수이므로 $3x^2-kx=x(3x-k)\leq 0$에서 $Q=\left\{x|0\leq x\leq\frac{k}{3}\right\}$

$Q^C\cap P^C=\left\{x|\frac{k}{3}<x<4\right\}\ (k<12)$에 속하는 정수가 3뿐이어야 하므로 $2\leq\frac{k}{3}<3$, 즉 $6\leq k<9$

따라서 자연수 k는 6, 7, 8이고 그 합은 21

3

▯ 256

$P=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\},\ Q=\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10\}$

'$\sim p$이고 $\sim q$'의 진리집합은 $P^C\cap Q^C=(P\cup Q)^C=\{5,\ 7\}$

명제가 참이려면 $\{5,\ 7\}\subset R$이어야 하므로 집합 R의 개수는 $2^{10-2}=256$

4

▯ 6

$p\rightarrow q$가 참이므로 $3\in Q$, 즉 $a^2-1=3$ 또는 $b=3$

$\sim r\rightarrow\sim p$가 참이면 그 대우 $p\rightarrow r$도 참이므로 $3\in R$, 즉 $a=3$ 또는 $ab=3$

ⅰ) $a=3$이면 $a^2-1=8\neq 3$이므로 $b=3\rightarrow a+b=6$

ⅱ) $a^2=4,\ ab=3$이면 $(a,\ b)=\left(2,\ \frac{3}{2}\right)$ 또는 $\left(-2,\ -\frac{3}{2}\right)\rightarrow a+b=\frac{7}{2}$ 또는 $-\frac{7}{2}$

ⅲ) $b=3,\ ab=3$이면 $a=1\rightarrow a+b=4$

따라서 $a+b$의 최댓값은 6

5

▯ 5

첫째 명제가 거짓이면 그 부정 '어떤 실수 x에 대하여 $x^2+2ax+5\le 0$이다.'가 참이므로 $\frac{D_1}{4}=a^2-5\ge 0$, 즉 $a\le -\sqrt{5}$ 또는 $a\ge\sqrt{5}$

둘째 명제가 거짓이면 그 부정 '모든 실수 x에 대하여 $x^2-ax+2a>0$이다.'가 참이므로 $D_2=a^2-8a<0$, 즉 $0<a<8$

$\sqrt{5}\le a<8$을 만족시키는 정수 a는 $3,4,5,6,7$의 5개

6

▯ 7

$P=\{x|2\le x\le 5\}$, $x^2-2kx+k^2-9=(x-k+3)(x-k-3)\ge 0$에서 $Q=\{x|x\le k-3 \text{ 또는 } x\ge k+3\}$

명제가 거짓이면 $P\cap Q=\varnothing$, 즉 $P\subset Q^C=\{x|k-3<x<k+3\}$

$k-3<2$이고 $k+3>5$이므로 $2<k<5$

정수 k는 3, 4이고 그 합은 7

7

▯ 7

(가) 두 범위 $a-1\le x\le a+3$, $0\le x\le 2$가 공통부분을 가져야 하므로 $a-1\le 2$이고 $a+3\ge 0$, 즉 $-3\le a\le 3$

(나) $a+3\ge 3$이면 $(x-3)(x-a-3)\ge 0$의 해가 $x\le 3$ 또는 $x\ge a+3$이므로 항상 성립한다.

$a+3<3$이면 해가 $x\le a+3$ 또는 $x\ge 3$이므로 $x\le 0$인 모든 x에 대하여 성립하려면 $a+3\ge 0$, 즉 $-3\le a<0$

따라서 (나)는 $a\ge -3$일 때 참이고, 두 명제가 모두 참이 되는 정수 a는 $-3,-2,\cdots,3$의 7개

8

▯ 33

부정은 '모든 실수 x에 대하여 $-x^2+2ax-b^2-1\le 0$이다.', 즉 $x^2-2ax+b^2+1\ge 0$이므로 $\frac{D}{4}=a^2-b^2-1\le 0$, $a^2\le b^2+1$

$b=0$이면 $|a|\le 1$: 3개, $|b|=1$이면 $a^2\le 2$: $2\times 3=6$개

$|b|=2$이면 $a^2\le 5$: $2\times 5=10$개, $|b|=3$이면 $a^2\le 10$: $2\times 7=14$개

따라서 순서쌍의 개수는 $3+6+10+14=33$

9

▯ 5

주어진 명제가 참이면 그 대우 '$x=a$이면 $x^2-8x+5=0$이다.'도 참이다.

따라서 $a^2-8a+5=0$이고, 이를 만족시키는 실수 a는 $4\pm\sqrt{11}$이다.

근과 계수의 관계에 의하여 모든 a의 값의 곱은 5

10

▯ 5

주어진 명제의 대우 '$a\ge k$이고 $b\ge -1$이면 $a+b\ge 4$이다.'가 참이어야 한다.

$a\ge k$, $b\ge -1$일 때 $a+b$의 최솟값은 $k-1$이므로 $k-1\ge 4$

따라서 $k\ge 5$이고 k의 최솟값은 5

11

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

대우는 명제와 참, 거짓이 같으므로 명제와 역이 모두 참인 것을 찾는다.

ㄱ. 명제: 참. 역: $a^3+1=(a+1)(a^2-a+1)=0$에서 $a^2-a+1>0$이므로 $a=-1$ (참)

ㄴ. 명제: $ab>0$이면 a, b의 부호가 같고 $a+b>0$이므로 참. 역: 참

ㄷ. 명제: 대우 '$a=0$이고 $b=0$이면 $a^2+b^2=0$'이 참. 역: a, b 중 0이 아닌 것이 있으면 $a^2+b^2>0$ (참)

ㄹ. 명제: [반례] $a=1$, $b=0$이면 $ab=0$이지만 $a^2+ab+2b^2=1$ (거짓)

ㅁ. $ab+1>a+b\iff (a-1)(b-1)>0$이므로 $a-1$, $b-1$의 부호가 같고 $a+b>2$이므로 둘 다 양수 (참). 역: $a>1$, $b>1$이면 $(a-1)(b-1)>0$, $a+b>2$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

12

▯ ㄴ, ㄷ

$P\cap(Q^C\cup R)=(P\cap Q^C)\cup(P\cap R)=(P-Q)\cup(P\cap R)=\varnothing$이므로 $P-Q=\varnothing$, $P\cap R=\varnothing$

즉, $P\subset Q$이고 두 집합 P, R는 서로소이다.

ㄱ. 두 집합 Q, R의 포함 관계는 알 수 없다. (거짓)

ㄴ. $P\cap R=\varnothing$이므로 $R\subset P^C$ (참)

ㄷ. $P\cap R^C=P\subset Q$ (참)

따라서 반드시 참인 것은 ㄴ, ㄷ

13

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$\sim p\to q$에서 $P^C\subset Q$, $r\to\sim p$에서 $R\subset P^C$, $\sim r\to p$에서 $R^C\subset P$, 즉 $P^C\subset R$

따라서 $R=P^C$이고 $P^C\subset Q$이다.

ㄱ. $P^C\subset Q$ (참) ㄴ. $R=P^C$이므로 $P\cap R=\varnothing$ (참)

ㄷ. $Q-R=Q\cap R^C=Q\cap P\subset P$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

▯ ㄷ

p: 10대, 20대에게 선호도가 높다, q: 가격이 싸다, r: 기능이 많다, s: 판매량이 많다라 하면 $p\to s$, $q\to s$, $r\to p$가 참이다.

보기는 차례로 ㄱ. $r\to\sim q$, ㄴ. $\sim q\to\sim s$, ㄷ. $\sim s\to\sim r$, ㄹ. $p\to r$, ㅁ. $p\to\sim q$

$r\to p$, $p\to s$에서 삼단논법에 의하여 $r\to s$가 참이므로 그 대우 $\sim s\to\sim r$도 참이다.

나머지는 주어진 사실로 알 수 없다. 따라서 ㄷ

15

▯ ㄱ, ㄷ

ㄱ. 양변을 제곱하면 $(x-y)^2=(x+y)^2$, $xy=0$이므로 $P=Q$ (필요충분조건)

ㄴ. 양변을 제곱하면 $|xy|=xy$, 즉 $xy\ge 0$이므로 $Q\subset P$, $P\ne Q$ (필요조건)

ㄷ. $|x+y|^2-|x-y|^2=4xy<0$이므로 $P=Q$ (필요충분조건)

따라서 ㄱ, ㄷ

16

▯ ㄱ

p: $(a-b)(a+b)=0$이므로 $a=b$ 또는 $a=-b$

q: $a^2(a-b)+b^2(a-b)=(a-b)(a^2+b^2)=0$이므로 $a=b$

r: $(a+b)^2-2(a+b)+1=(a+b-1)^2=0$이므로 $a+b=1$

ㄱ. $Q \subset P$ (참)

ㄴ. [반례] $a=b=\frac{1}{2}$는 r을 만족시키지만 p도 만족시킨다. (거짓)

ㄷ. 'q이고 r'은 $a=b=\frac{1}{2}$뿐이므로 p와 진리집합이 같지 않다. (거짓)

따라서 ㄱ

17

▯ ㄷ

p: $\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2=0$이므로 $a=b=0$

q: 양변을 제곱하면 $|ab|=ab$이므로 $ab \geq 0$, r: $a=0$ 또는 $b=0$

ㄱ. $P \subset Q$, $P \neq Q$ (거짓)

ㄴ. $\sim r$: $ab \neq 0$, $\sim q$: $ab<0$이므로 $R^C \not\subset Q^C$ (거짓)

ㄷ. $P \subset R$이므로 $R^C \subset P^C$, 즉 $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요조건 (참)

따라서 ㄷ

18

▯ -9

q는 p이기 위한 필요조건이므로 $P \subset Q$, 즉 $a \leq -3 \rightarrow M=-3$

r은 p이기 위한 충분조건이므로 $R \subset P$, 즉 $b>2 \rightarrow m=3$

$\therefore Mm=-9$

19

▯ 2

$\sim q$가 p이기 위한 필요조건이므로 $P \subset Q^C$

$x^2-10x+16=(x-2)(x-8)<0$에서 $Q^C=\{x|2<x<8\}$

a가 자연수이면 $P \neq \varnothing$이므로 $a>2$이고 $2a \leq 8$, 즉 $2<a \leq 4$

따라서 자연수 a는 3, 4의 2개

20

▯ 7

$a>0$이므로 $(x+3a)(x-a)<0$에서 $P=\{x|-3a<x<a\}$, $Q=\{x|-4 \leq x \leq 8\}$

$p \rightarrow q$가 참 $\Longleftrightarrow P \subset Q$ $\Longleftrightarrow -3a \geq -4$이고 $a \leq 8$ $\Longleftrightarrow a \leq \frac{4}{3}$이므로, 거짓이려면 $a \geq 2$

$q \rightarrow p$가 참 $\Longleftrightarrow Q \subset P$ $\Longleftrightarrow -3a<-4$이고 $a>8$이므로, 거짓이려면 $a \leq 8$

따라서 자연수 a는 2, 3, $\cdots$, 8의 7개

21

▯ 9

$\sim q$가 p이기 위한 필요조건이면 명제 $p \rightarrow \sim q$가 참이므로 그 대우 $q \rightarrow \sim p$도 참이다. 즉, $Q \subset P^C$

$P^C=\{x|x^2-2x-15 \leq 0\}=\{x|-3 \leq x \leq 5\}$, $Q=\{-\sqrt{a},\ \sqrt{a}\}$

$-\sqrt{a} \geq -3$이고 $\sqrt{a} \leq 5$이어야 하므로 $a \leq 9$

따라서 자연수 a는 1, 2, $\cdots$, 9의 9개

22

▯ 30

$P=\{x|a-3 \leq x \leq a+3\}$, $Q=\{x|-1 \leq x \leq 6\}$

$p \rightarrow q$가 참 $\Longleftrightarrow a-3 \geq -1$이고 $a+3 \leq 6$ $\Longleftrightarrow 2 \leq a \leq 3$이므로, 거짓이려면 $a<2$ 또는 $a>3$

$p \rightarrow \sim q$가 참 $\Longleftrightarrow P \cap Q=\varnothing$ $\Longleftrightarrow a+3<-1$ 또는 $a-3>6$이므로, 거짓이려면 $-4 \leq a \leq 9$

따라서 정수 a는 -4, -3, $\cdots$, 1과 4, 5, $\cdots$, 9이고 그 합은 $-9+39=30$

23

▯ 11

(가)가 거짓이면 그 부정 '모든 실수 x에 대하여 p이다.'가 참이므로 $\frac{D}{4}=a^2-6a+8 \leq 0$, $2 \leq a \leq 4 \rightarrow m=2$

이때 $P=U$이므로 (나)가 거짓 $\Longleftrightarrow U \not\subset Q^C \Longleftrightarrow Q \neq \varnothing$

$x^2-6x+b \leq 0$을 만족시키는 실수 x가 있어야 하므로 $\frac{D}{4}=9-b \geq 0$, $b \leq 9 \rightarrow n=9$

$\therefore m+n=11$

24

▯ 33

(가) 모든 실수 x에 대하여 $x^2+2mx+4>0$이므로 $\frac{D}{4}=m^2-4<0$, 정수 m은 -1, 0, 1

(나) $\sim p$의 진리집합이 실수 전체이므로 Q도 실수 전체이어야 한다. $D=n^2-36<0$에서 정수 n은 -5, -4, $\cdots$, 5의 11개

따라서 순서쌍의 개수는 $3 \times 11=33$

25

▯ 8

㉠의 좌변이 자연수이므로 a^2은 b^2의 약수이고, a, b가 서로소이므로 $a^2=1 \rightarrow$ (가) 1

$3n(3n+2)=b^2$에서 $9n^2+6n+1-b^2=1$, $(3n+1)^2-b^2=1$, $(3n+1+b)(3n+1-b)=1 \rightarrow$ (나) $3n+1$

$k=1$, $f(n)=3n+1$이므로 $k+f(2)=1+7=8$

26

▯ 2

㉠의 좌변이 자연수이고 a, b가 서로소이므로 $a=1 \rightarrow k=1$

$n^2-b^2=p$, $(n-b)(n+b)=p$이고 p가 소수이므로 $n-b=1$, $n+b=p$, 즉 $n=\frac{p+1}{2} \rightarrow f(p)=\frac{p+1}{2}$

(이때 $n=\frac{p+1}{2}<p$이므로 $n \geq p$에 모순이다.)

$\therefore f(3k)=f(3)=\frac{3+1}{2}=2$

27

▯ 9

3의 배수가 아닌 자연수 $n=3k \pm 1$에 대하여 $n^2=3(3k^2 \pm 2k)+1$이므로 n^2을 3으로 나눈 나머지는 1이고, 3의 배수의 제곱을 3으로 나눈 나머지는 0이다.

ⅰ) $0+1=1 \rightarrow$ (가) 1 ⅱ) $1+0=1 \rightarrow$ (나) 1 ⅲ) $1+1=2 \rightarrow$ (다) 2

$\therefore p+2q+3r=1+2+6=9$

28

 D, B

A의 진술이 참이면 회장은 C이고, B의 진술 '나는 회장이 아니다'도 참이 되어 모순이다.

B의 진술이 참이면 회장은 B가 아니다. C의 진술이 거짓이므로 D의 진술도 참이 되어 모순이다.

C의 진술이 참이면 회장은 D이고, B의 진술도 참이 되어 모순이다.

D의 진술만 참이면 B의 진술이 거짓이므로 회장은 B이다. 이때 A, C의 진술은 거짓이고 D의 진술은 참이므로 조건에 맞는다.

따라서 참인 진술을 말한 학생은 D, 회장은 B

29

 블랙 카드, 화이트 카드, 블랙 카드

A가 화이트 카드를 받았다면 A의 진술이 참이므로 A도 블랙 카드를 받아야 하여 모순이다. 따라서 A는 블랙 카드를 받았고 A의 진술은 거짓이므로 화이트 카드를 받은 학생이 있다.

B가 블랙 카드를 받았다면 화이트 카드는 C만 받았으므로 B의 진술 '한 명만 화이트 카드'가 참이 되어 모순이다.

따라서 B는 화이트 카드를 받았고, B의 진술이 참이므로 화이트 카드를 받은 학생은 B 한 명이다.

그러므로 A, B, C가 받은 카드는 차례대로 블랙 카드, 화이트 카드, 블랙 카드

30

 54

p가 q이기 위한 필요조건이면 $Q \subset P$이므로 집합 Q의 개수는 $2^{n(P)} = 128$, $n(P) = 7$

36의 양의 약수는 $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$이므로 $P = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12\}$이고 $12 \le n < 18$

p가 q이기 위한 충분조건이면 $P \subset Q$이므로 집합 Q의 개수는 $2^{n(P^C)} = 64$, $n(P^C) = 6$

$n = 7 + 6 = 13$이므로 $P^C = \{5,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 13\}$

따라서 모든 원소의 합은 54

31

 9

$P = Q$이면 $P^C = Q^C$이고 $P^C = \{-2,\ 2\}$

$x^4 + (k-5)x^2 - 4k + 4 = (x^2 - 4)(x^2 + k - 1)$이므로 Q^C는 $x^2 = 4$ 또는 $x^2 = 1 - k$의 실근의 집합

$Q^C = \{-2,\ 2\}$이려면 $1 - k = 4$이거나 $1 - k < 0$, 즉 $k = -3$ 또는 $k > 1$

10보다 작은 정수 k는 -3, 2, 3, $\cdots$, 9의 9개

32

 16

$f(x) = 2\left|x - n\right| - \left|x - 2n\right| + 2\left|x - 3n\right|$라 하면 $x < n$에서 $-3x + 6n$, $n \le x < 2n$에서 $x + 2n$, $2n \le x < 3n$에서 $-x + 6n$, $x \ge 3n$에서 $3x - 6n$

$f(x) = 4n$인 x는 $\frac{2}{3}n$, $2n$, $\frac{10}{3}n$이므로 $P = \left\{x \middle| \frac{2}{3}n < x < 2n \text{ 또는 } 2n < x < \frac{10}{3}n\right\}$

그래프가 직선 $x = 2n$에 대하여 대칭이므로 $\frac{2}{3}n < x < 2n$인 정수가 3개: $3 < 2n - \frac{2}{3}n \le 4$에서 $n = 3$, $P = \{x | 2 < x < 6 \text{ 또는 } 6 < x < 10\}$

(나)에서 $P \subset Q^C$이고 Q^C: $\left|x - 5\right| < \frac{k-6}{2}$, 즉 $5 - \frac{k-6}{2} < x < 5 + \frac{k-6}{2}$ $(k > 6)$

$5 - \frac{k-6}{2} \le 2$이고 $5 + \frac{k-6}{2} \ge 10$이어야 하므로 $k \ge 16$

따라서 k의 최솟값은 16

33

 ㄱ, ㄴ

(가) $P \subset R$, (나) $R - S \neq \varnothing$, (다) $Q \cap S = \varnothing$, (라) $P \cap S \neq \varnothing$

ㄱ. $P \subset R$이므로 $R \cup P^C = U$ (참)

ㄴ. $R - S$와 $P \cap S$는 모두 R의 부분집합이고 서로소이며 공집합이 아니므로 $n(R) \ge 2$ (참)

ㄷ. $X = Q^C \cap S^C$, $Y = R - S$. [반례] $U = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $P = S = \{1\}$, $Q = \{2,\ 4\}$, $R = \{1,\ 2,\ 3\}$이면 $X = \{3,\ 5\}$, $Y = \{2,\ 3\}$ (거짓)

따라서 ㄱ, ㄴ

34

 38

$\frac{b}{3} + 1$이 A의 원소가 되는 것은 b가 3의 배수일 때뿐이므로, $b = 3k$ $(k = 1,\ 2,\ \cdots,\ 16)$에 대하여 $3k$와 $k + 1$은 함께 B에 속할 수 없다.

함께 속할 수 없는 두 수를 선으로 이으면 $2 - 3 - 6 - 15\ \frac{10}{3}\ 4$, $4 - 9 - 24$, $5 - 12 - 33$과 $(18,\ 7)$, $(21,\ 8)$, $(27,\ 10)$, $(30,\ 11)$, $(36,\ 13)$, $(39,\ 14)$, $(45,\ 16)$, $(48,\ 17)$로 모두 27개의 수가 연결된다.

이 수끼리 함께 고르지 않을 때, 다섯 수가 이어진 줄에서는 최대 3개$(2,\ 6,\ 42)$, 세 수가 이어진 두 줄에서는 각각 최대 2개, 두 수씩 짝지어진 8쌍에서는 각각 1개를 고를 수 있으므로 최대 $3 + 2 + 2 + 8 = 15$개

나머지 $50 - 27 = 23$개의 수는 제한이 없으므로 모두 넣는다.

따라서 $n(B)$의 최댓값은 $23 + 15 = 38$

35

▯ 72

대우 $\sim q \to \sim p$가 참이어야 한다. $\sim q$: $x \le -3$ 또는 $x \ge 1$이고, 이때 $x^2 + 2x - 3 \ge 0$이므로

$x < -3$ 또는 $x > 1$인 모든 x에 대하여 $x^2 - mx + m \ge 0$, 즉 $x^2 \ge m(x-1)$이어야 한다.

$x > 1$이면 $m \le \frac{x^2}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 2$이고, 이 식의 최솟값은 $x = 2$일 때 4이므로 $m \le 4$

$x < -3$이면 $x - 1 < 0$이므로 $m \ge \frac{x^2}{x-1}$이고, $\frac{x^2}{x-1}$은 $x < -3$에서 x가 커질수록 커져 $-\frac{9}{4}$에 한없이 가까워지므로 $m \ge -\frac{9}{4}$

$a = 4$, $b = -\frac{9}{4}$이므로 $-8ab = 72$

36

▯ 16

$f_q(x) + f_r(x) = 4 \iff x \notin Q$이고 $x \notin R \iff x \in Q^C \cap R^C$

$R^C = \{x \mid -3 \le x \le 9\}$, Q^C: $(x-2)\left(x - \frac{a}{2}\right) \le 0$

ⅰ) $\frac{a}{2} \ge 2$이면 $Q^C \cap R^C$는 $2 \le x \le \frac{a}{2}$ (9 이하 부분)이고, 정수가 2, 3, 4의 3개이려면 $4 \le \frac{a}{2} < 5$, 즉 $a = 8, 9$

ⅱ) $\frac{a}{2} < 2$이면 $Q^C \cap R^C$는 $\frac{a}{2} \le x \le 2$ (-3 이상 부분)이고, 정수가 0, 1, 2의 3개이려면 $-1 < \frac{a}{2} \le 0$, 즉 $a = -1, 0$

따라서 모든 정수 a의 값의 합은 $-1 + 0 + 8 + 9 = 16$

37

▯ 15

$4x^2 - 8nx + 4n^2 - k^2 = (2x - 2n)^2 - k^2 < 0$에서 $\sim p$: $n - \frac{k}{2} < x < n + \frac{k}{2}$

n이 정수이므로 이 범위의 정수는 n을 중심으로 대칭이고, 7개이려면 $n-3, \cdots, n+3$만 포함해야 한다.

$3 < \frac{k}{2} \le 4$, 즉 $6 < k \le 8$이므로 자연수 k는 7, 8

따라서 합은 15

38

▯ 72

명제가 거짓이면 $\frac{D}{4} = 16 - 2k > 0$, $k < 8$이므로 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

$\frac{x^2+3x+2}{2} = \frac{(x+1)(x+2)}{2}$는 $x = 1$일 때 3, $x = 2$일 때 6, $x \ge 3$일 때 10 이상이다.

따라서 '1과 3을 함께 갖지 않는다', '2와 6을 함께 갖지 않는다'만 지키면 된다.

$\{1,\ 3\}$에서 고르는 방법 3가지, $\{2,\ 6\}$에서 3가지, 4, 5, 7은 자유롭게 2^3가지이므로 $3 \times 3 \times 8 = 72$

39

▯ 143

(가) $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3) \le 0$에서 $-1 \le x \le 3$이므로 A는 1, 2, 3 중 적어도 하나를 원소로 갖는다.

(나) $A \cap B = \varnothing$이므로 U의 각 원소는 'A에 속함', 'B에 속함', '어디에도 속하지 않음' 중 하나이다.

$A \ne \varnothing$, $B \ne \varnothing$, $A \cap B = \varnothing$인 순서쌍은 $3^5 - 2^5 - 2^5 + 1 = 180$

이 중 A가 1, 2, 3을 하나도 갖지 않는 경우를 뺀다. 이때 $A \ne \varnothing$이므로 A는 4, 5 중 적어도 하나를 갖는다.

1, 2, 3은 각각 'B' 또는 '어디에도'(2^3가지), 4, 5는 3^2가지에서 A가 공집합인 2^2가지를 빼면 $8 \times 5 = 40$, 여기서 $B = \varnothing$인 경우 3가지를 빼면 37

따라서 구하는 개수는 $180 - 37 = 143$

40

▯ 53

(가), (나)에서 B의 각 원소 x에 대하여 x, $2x$ 중 정확히 하나만 A에 속한다.

(다)에서 $6, 8, 10 \in A$, $7, 9 \notin A$

$x = 3$: $6 \in A$이므로 $3 \notin A$.
$x = 4$: $8 \in A$이므로 $4 \notin A$.
$x = 5$: $10 \in A$이므로 $5 \notin A$

$x = 2$: $4 \notin A$이므로 $2 \in A$.
$x = 1$: $2 \in A$이므로 $1 \notin A$

$x = 6$: $6 \in A$이므로 $12 \notin A$. $x = 7$: $7 \notin A$이므로 $14 \in A$

(라)에서 $11 \in A \iff 12 \in A$이므로 $11 \notin A$, $13 \in A \iff 14 \in A$이므로 $13 \in A$

$A = \{2,\ 6,\ 8,\ 10,\ 13,\ 14\}$이므로 모든 원소의 합은 53